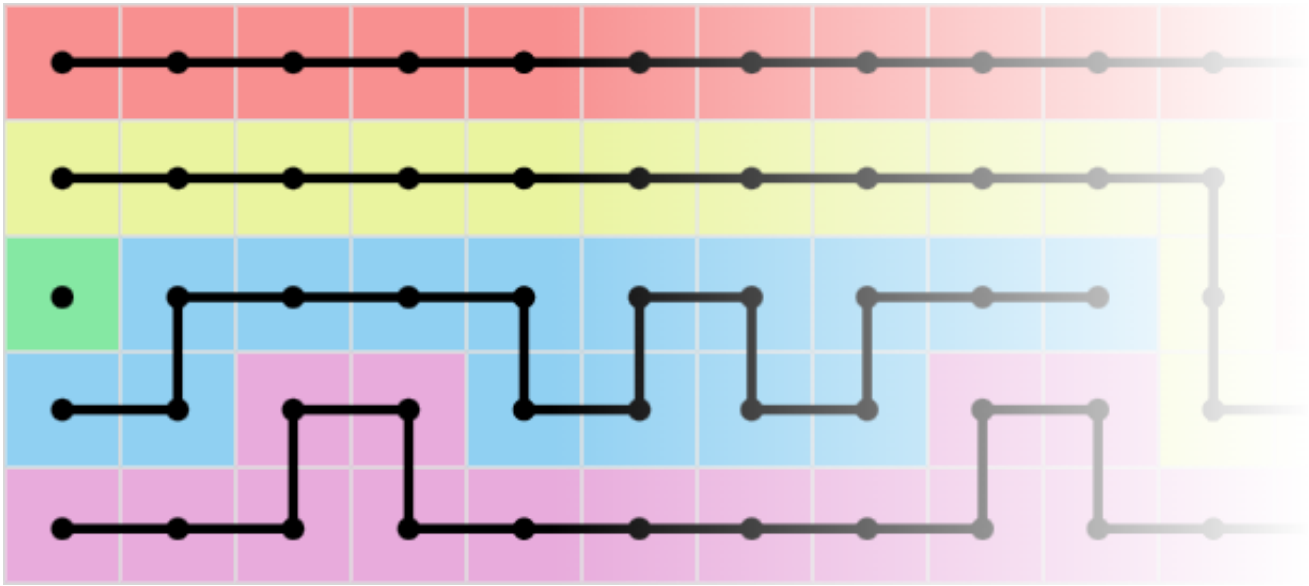
Problem E. 彩带染色

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

想象一下你有一条大小为 $n \times m$ 的大白带，初始第一列上排列着 n 支不同颜色的刷子，等待着将整条白带染成彩带。



这张图片展示了一个例子，其中的线条表示刷子的移动路径。

对于每支刷子，你可以将其向右、向上或向下移动多次。被经过的格子会被染上刷子的颜色，但注意每个单元格**不能被重复染色**，即使是颜色相同的刷子也不行。

你的目标很简单 — 使用一些操作来染色带子上的**所有单元格**。注意，刷子的初始位置已经染过色。

同时，由于彩带的装饰目的，对染色有一些限制。对于每个限制，其指定**同一列中的两个单元格**的颜色是否必须相同或不同。

在这些限制下，最终能得到多少种本质不同的彩带？请注意，在这种情况下，我们不考虑翻转或旋转彩带。

Input

第一行包含三个整数：n $(1 \le n \le 14)$，m $(2 \le m \le 500)$，r $(0 \le r \le 500)$，分别表示彩带的宽度、长度和限制数量。

接下来的 r 行，每行包含四个整数：c x y $diff$ $(1 \le c \le m, 1 \le x < y \le n, diff \in \{0, 1\})$。这里，$diff = 1$ 表示第 c 列中第 x 个和第 y 个单元格的颜色必须不同，否则它们必须相同。

Output

输出本质不同的彩带数量，结果对 998244353 取模。

Examples

standard input	standard output
3 5 3 3 2 3 0 4 1 2 0 5 1 3 0	19
5 10 10 9 3 4 1 2 4 5 0 7 2 3 0 9 2 3 0 6 3 5 0 6 2 4 1 2 4 5 0 1 1 3 1 7 2 4 0 10 2 3 0	1514
4 2 0	17